الوحدة الثالثة: الترابط الكيميائي

# الرابطة الهيدروجينية وخصائص الماء

**الدرس ٣-٧**
صفحات الكتاب ١٠٧-١١٠

💡 **فكرة الدرس:** **الرابطة الهيدروجينية** أقوى القوى بين الجزيئات، تنشأ بين **H مرتبطة بـ F أو O أو N** وزوج إلكترونات منفرد على F أو O أو N في جزيء مجاور.
وهي سبب **ارتفاع درجة غليان الماء** و**توتره السطحي** و**طفو الجليد**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرف الرابطة الهيدروجينية وشروطها
- أرسم الروابط الهيدروجينية
- أفسر خصائص الماء المميزة

## 📖 مفردات الدرس

**الرابطة الهيدروجينية**
تجاذب بين H مرتبطة بذرة عالية السالبية وزوج منفرد على F أو O أو N في جزيء آخر

**التوتر السطحي**
قوة تجعل سطح السائل كغشاء مشدود

**اللزوجة**
مقاومة السائل للانسياب

**الكثافة**
الكتلة لكل وحدة حجم

### شروطها

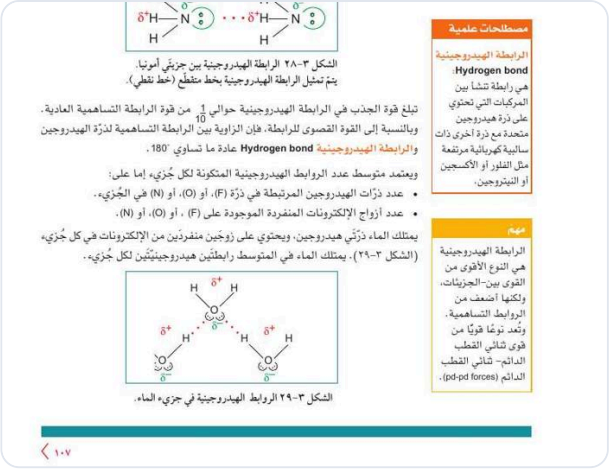
- N أو O أو F مرتبطة تساهميًا بـ H
- زوج إلكترونات منفرد على F أو O أو N في جزيء مجاور
- قوتها نحو ١/١٠ من الرابطة التساهمية، والزاوية عادة ١٨٠°
- كل جزيء ماء يكوّن رابطتين هيدروجينيتين في المتوسط

### أثرها على الغليان

- رغم HCl أعلى من ٠°C يغلي عند +٢٠ HF صغره
- الماء يغلي عند ١٠٠°C بينما يتوقع نحو −٧٠°C دون روابط هيدروجينية
- $PH_3$ أعلى غليانًا من $NH_3$

### خصائص الماء

- درجة غليان عالية
- توتر سطحي ولزوجة مرتفعان
- الجليد أقل كثافة من الماء السائل بسبب الشبكة المفتوحة، فيطفو على سطحه ويحمي الكائنات الحية تحته



الشكلان ٣-٢٨ و٣-٢٩ الرابطة الهيدروجينية في الأمونيا والماء



الشكل ٣-٣٣ نموذج جزيئي للجليد وطفوه على الماء

## ✏️ أمثلة محلولة

### لماذا يطفو الجليد على الماء؟

**الحل: لأن الروابط الهيدروجينية في الجليد تنظم الجزيئات في شبكة مفتوحة متباعدة فتقل كثافته عن الماء السائل**

### ⭐ تذكّر

- تذكّر الثلاثي: F و O و N فقط تكوّن روابط هيدروجينية مع H

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن الرابطة الهيدروجينية رابطة تساهمية داخل الجزيء، والصحيح أنها قوة بين الجزيئات

🧩 **نشاط:** ضع إبرة خفيفة بلطف على سطح الماء وفسر طفوها بالتوتر السطحي

### ✅ أختبر نفسي

١. ما الذرات التي تكوّن الرابطة الهيدروجينية مع H؟

٢. لماذا الجليد أقل كثافة من الماء؟

٣. كم رابطة هيدروجينية لجزيء الماء في المتوسط؟

الإجابات: (١) F و O و N ، (٢) الشبكة المفتوحة للروابط الهيدروجينية ، (٣) اثنتان